

משפט

יהיו X, Y מ"ט קומפקטיים, אזי גם $X \times Y$ קומפקטי.
(מסקנה: לכל אוסף סופי, $X_1, \dots, X_n$ של מ"ט קומפקטיים גם $X_1 \times \dots \times X_n$ קומפקטי.)

טענה

אם Z מרחב טופולוגי, B בסיס לטופולוגיה על Z , אזי Z קומפקטי אם"ם לכל כיסוי של Z ע"י קבוצות B יש תת כיסוי סופי.

חזרה להוכחת המשפט

יהי $\{U_\alpha \times V_\alpha\}_{\alpha \in I}$ אוסף של קבוצות בסיס (כלומר $U_\alpha \subseteq X$ פתוחה ב- X , $V_\alpha \subseteq Y$ פתוחה ב- Y לכל α).

לכל $a \in X$ נביט בתת המרחב $\{a\} \times Y \subseteq X \times Y$. $\{a\} \times Y \cong Y$ ולכן $\{a\} \times Y$ קומפקטי.

האוסף $\{U_\alpha \times V_\alpha\}_{\alpha \in I}$ כיסוי פתוח של $\{a\} \times Y$ ב- $X \times Y$. יתרה מזאת, אם נביט באוסף

$$J := \{\alpha \in I \mid a \in U_\alpha\}$$

אזי גם $\{U_\alpha \times V_\alpha\}_{\alpha \in J}$ כיסוי של $\{a\} \times Y$, כי אם $a \notin U_\alpha$ אז $U_\alpha \times V_\alpha$ זר ל- $\{a\} \times Y$ ולכן ניתן להשמיט קבוצה זו ועדיין כל נקודות $X \times Y$ יכוסו.

$\{a\} \times Y$ קומפקטי ולכן יש לכיסוי $\{U_\alpha \times V_\alpha\}_{\alpha \in J}$ תת כיסוי סופי, כלומר $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ כך ש $\{a\} \times Y \subseteq \bigcup_{1 \leq i \leq n} U_{\alpha_i} \times V_{\alpha_i}$ וגם $a \in U_{\alpha_i}$ לכל $1 \leq i \leq n$.

נשים לב שבהכרח $\bigcup_{1 \leq i \leq n} V_{\alpha_i} = Y$ כי בהינתן $y \in Y$ הנק' (a, y) נמצאת באחת הקבוצות $U_{\alpha_i} \times V_{\alpha_i}$ בפרט $y \in V_{\alpha_i}$.

נסמן $W_a = \bigcap_{1 \leq i \leq n} U_{\alpha_i}$ פתוחה וכן $a \in W_a$, וכן מתקיים $W_a \times Y \subseteq \bigcup_{1 \leq i \leq n} U_{\alpha_i} \times V_{\alpha_i}$. זה נובע משוויון כללי של קבוצות, שלכל שני אופסים $\{A_\alpha\}_{\alpha \in K}, \{B_\alpha\}_{\alpha \in K}$ מתקיים

$$(x, y) \in \left(\bigcup_{\alpha \in K} A_\alpha \right) \times \left(\bigcup_{\alpha \in K} B_\alpha \right) \subseteq \bigcup_{\alpha \in K} (A_\alpha \times B_\alpha)$$

יש $\beta \in K$ כך ש $y \in B_\beta$. עבור אותו β מתקיים $x \in A_\beta$ (כי $x \in A_\alpha$ לכל $\alpha \in K$) $\Leftrightarrow (x, y) \in A_\beta \times B_\beta$. מכאן

$$W_a \times Y = \left(\bigcap_{1 \leq i \leq n} U_{\alpha_i} \right) \times \left(\bigcup_{1 \leq i \leq n} V_{\alpha_i} \right) \subseteq \bigcup_{1 \leq i \leq n} U_{\alpha_i} \times V_{\alpha_i}$$

כך נשעה לכל $a \in X$ וכך כל $a \in X$ יגדיר סביבה W_a . לכל $a \in X$, W_a מוכל באיחוד של אוסף סופי קבוצות הכיסוי.

האוסף $\{W_a\}_{a \in X}$ הוא כיסוי פתוח של X . X קומפקטי. לכן יש $a_1, \dots, a_l$ כך ש $\bigcup_{1 \leq j \leq l} W_{a_j} = X$.
 לכל $1 \leq j \leq l$ יש מספר סופי של קבוצות מהצורה $U_\alpha \times V_\alpha$ כך ש $W_{a_j} \times Y$ מוכל באיחודן.
 כאשר נצרף את כל הקבוצות $U_\alpha \times V_\alpha$ הללו עבור $1 \leq j \leq l$ נקבל אוסף סופי של קבוצות מהכיסוי המקורי שאיחודן הוא כל $X \times Y$.

נביט במצב מעט שונה

$f_\alpha : Y_\alpha \rightarrow X_\alpha$ נגדיר $\{X_\alpha\}_{\alpha \in I}$, $\{Y_\alpha\}_{\alpha \in I}$ (אותה קבוצת אינדקסים), ולכן $\alpha \in i$ יש פונקציה רציפה $f_\alpha : Y_\alpha \rightarrow X_\alpha$.

$$(\prod_{\alpha \in I} f_\alpha) : \prod_{\alpha \in I} Y_\alpha \rightarrow \prod_{\alpha \in I} X_\alpha$$

בהנתן $((y_\alpha)_{\alpha \in I})$, $((f_\alpha(y_\alpha))_{\alpha \in I})$ הוא האיבר ב $\prod_{\alpha \in I} X_\alpha$, שהרכיב α הוא $f_\alpha(y_\alpha)$.
 ניתן לסמן זאת כך:

$$\left(\prod_{\alpha \in I} f_\alpha \right) ((y_\alpha)_{\alpha \in I}) = (f_\alpha(y_\alpha))_{\alpha \in I}$$

כדי לראות ש $\prod_{\alpha \in I} f_\alpha$ רציפה צריך לבדוק שכל אחד מהרכיבים שלה רציף, והרכיב β הוא $(y_\alpha)_{\alpha \in I} \mapsto f_\beta(y_\beta)$. היא רציפה כי היא הרכבה של הפונקציות

$$\prod_{\alpha \in I} Y_\alpha \xrightarrow{\text{projection}} Y_\beta \xrightarrow{f_\beta} X_\beta$$

כיון שלכל β ראינו שהרכיב β של $\prod_{\alpha \in I} f_\alpha$ רציף. לכן הפונקציה $\prod_{\alpha \in I} f_\alpha$ רציפה.

משפט

יהי X מ"ט כלשהו, $f, g : X \rightarrow \mathbb{R}$ שתי פונקציות רציפות. אזי $f + g$ רציפה, $f \cdot g$ רציפה. אם f לא מתאפסת בשום מקום אז $\frac{1}{f}$ רציפה.

לדוגמה

ניקח $f \cdot g$. ראשית, הפונקציה $m : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה (זהו פולינום ב x, y). את $f \circ g$ ניתן להציג כהרכבה

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{(f,g)} & \mathbb{R} \times \mathbb{R} & \xrightarrow{m} & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & (f(x), g(x)) & \mapsto & f(x) \cdot g(x) \end{array}$$

¹הכוונה בסימון היא ל $|I|$ יחידה, לאו דווקא סדורה, שבמקום α הרכיב הוא y_α .

איחוד זר

ראינו כבר 2 דרכים לבנות מרחבים טופולוגיים חדשים מתוך מרחבים טופולוגיים נתונים:

1. תת מרחבים

2. מכפלה קרטזית של מרחבים

כעת נראה דרך שלישית - איחוד זר של מרחבים.

הגדרה

יהיו $\{x_\alpha\}_{\alpha \in I}$ אוסף של מרחבים טופולוגיים. ראשית נחליף את קבוצות הנקודות בכל X_α באופן שהם כולם יהיו זרים זה לזה. למשל, ניתן להחליף כל X_α ב- $X_\alpha \times \{\alpha\}$ (כלומר $x \in X_\alpha$ יהפוך ל- (x, α) , ואז נדע שהוא בא מ- X_α).

אחרי ביצוע הפעולה הזאת אנו מניחים ש- X_α כולם זרים. כעת נגדיר מ"ט $\coprod_{\alpha \in I} X_\alpha$ (נקרא "איחוד זר") באופן הבא:

• קבוצת הנקודות היא $X = \bigcup_{\alpha \in I} X_\alpha$

• והטופולוגיה:

תת קבוצה של X תחשב פתוחה אם היא מהצורה $\bigcup_{\alpha \in I} U_\alpha$ כאשר $U_\alpha \subseteq X_\alpha$ פתוחה ב- X_α .

מהבניה נובע שלכל $\beta \in I$, $X_\beta \subseteq \coprod_{\alpha \in I} X_\alpha$

דוגמה

$R \amalg R$ - יש תת מרחב ב- $\mathbb{R}^2$ שהומאומרפי ל- $\mathbb{R} \amalg \mathbb{R}$:

...

...

טענה

העתקת ההכלה $\coprod_{\alpha \in I} X_\alpha \rightarrow X_\beta : i_\beta$ היא רציפה ופתוחה. בפרט היא שיכון.

טענה

לכל $f : \coprod_{\alpha \in I} X_{\alpha} \rightarrow Y$, רציפה אם"ס $f \circ i_{\alpha}$ רציפה לכל α .

בלשון של צמצומים

$f : \coprod_{\alpha} X_{\alpha} \rightarrow Y$ רציפה אם"ס $f|_{X_{\alpha}}$ רציפה לכל α .

מרחבי מנה

כעת נראה את הדרך הרביעית לבנות מרחבים טופולוגיים חדשים מתוך מרחבים קיימים.

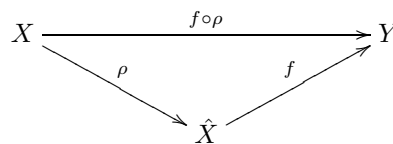
הגדרה

יהי X מרחב טופולוגי ויהי $\sim$ יחס שקילות על X .
 נסמן ב- $\hat{X}$ את קבוצת מחלקות השקילות. נרצה לבנות טופולוגיה על $\hat{X}$.
 קיימת ההעתקה הטבעית $\rho : X \rightarrow \hat{X}$ המוגדרת ע"י $\rho(a) = [a]$.
 $V \subseteq \hat{X}$ תחשב פתוחה אם $\rho^{-1}(V)$ פתוחה ב- X .
 (דרך אחרת לחשוב על $\rho^{-1}(V)$: הוא איחוד המחלקות ב- V)
 צריך להראות שזהו אכן טופולוגיה - תרגיל.

משפט

(א) ההעתקה $\rho : \hat{X} \rightarrow X$ רציפה.

(ב) לכל מ"ט Y ולכל העתקה $f : \hat{X} \rightarrow Y$, רציפה אם"ס $f \circ \rho$ רציפה.



הוכחה

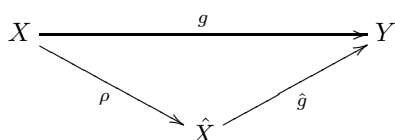
(א) תהי $V \subseteq \hat{X}$ פתוחה. אזי $\rho^{-1}(V)$ פתוחה מהגדרת הטופולוגיה על $\hat{X}$.
 (הטופולוגיה שבחרנו על $\hat{X}$ היא הטופולוגיה המקסימלית שעבורה ρ רציפה)

(ב) $\Leftarrow$ אם f רציפה, מ(א) נובע ש- $f \circ \rho$ רציפה.
 $\Rightarrow$ נניח ש- $f \circ \rho$ רציפה. תהי $w \subseteq Y$ פתוחה. צ"ל $f^{-1}(w)$ פתוחה. ידוע ש- $(f \circ \rho)^{-1}(w)$ פתוחה, אולם

$$(f \circ \rho)^{-1}(w) = \rho^{-1}(f^{-1}(w))$$

הקבוצה $f^{-1}(w) \subseteq \hat{X}$ מקיימת ש $\rho^{-1}(f^{-1}(w))$ פתוחה ב X .
מהגדרת הטופולוגיה ב $\hat{X}$ נקבל ש $f^{-1}(w)$ פתוחה.

שימוש במשפט



אם $g : X \rightarrow Y$ פונקציה רציפה שמכבדת את יחס השקילות, כלומר לכל $a, b \in X$ אם $a \sim b$ אז $g(a) = g(b)$, אזי g משרה פונקציה $\hat{g} : \hat{X} \rightarrow Y$ ע"י $\hat{g}([a]) := g(a)$.
ההגדרה בלתי תלויה בנציג כי g מכבדת את יחס השקילות.
מתקיים $g = \hat{g} \circ \rho$. הנחנו ש g רציפה, ומהמשפט נובע ש $\hat{g}$ רציפה.

דוגמה

$X = [0, 1]$ יחס השקילות הנוצר על ידי $0 \sim 1$.
(כלומר יחס השקילות המינימלי שכולל את $0 \sim 1$)
כיצד מגדירים העתקה רציפה $\widehat{[0, 1]} \rightarrow \mathbb{R}$?
היא תמיד מושרית ע"י העתקה רציפה $f : [0, 1] \rightarrow Y$ שמקיימת $f(0) = f(1)$.
 $Y = S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$ (מעגל היחידה)

$$\begin{aligned} [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ t &\mapsto (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t) \end{aligned}$$

ואח"כ צמצום הטווח ל S^1 .

הערה: g לא חייבת להיות חח"ע. לדוגמה, ניתן להגדיר

$$\begin{aligned} h : [0, 1] &\rightarrow \mathbb{R} \\ t &\mapsto \sin \pi t \end{aligned}$$

משרה

$$\hat{h} : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$$

בדוגמאות הנ"ל:

- $\hat{g}$ חח"ע
- $\hat{h}$ אינה חח"ע

$\hat{g} : \widehat{[0, 1]} \rightarrow S^1$ רציפה, חח"ע ועל $\Leftarrow$ לכן $\hat{g}$ הומאומורפיזם. כמו כן $\widehat{[0, 1]}$ קומפקטי, ו S^1 הוא האוסדורף.

עוד דוגמה

על $\mathbb{R}$ נגדיר יחס השקילות הבא: $a \sim b$ אם $a - b \in \mathbb{Z}$.
באלגברה מסמנים את $\hat{\mathbb{R}}$ הנ"ל ב $\mathbb{R}/\mathbb{Z}$.
נגדיר $k : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ ע"י $k(t) := (\cos 2\pi t, \sin 2\pi t)$. k מכבדת את יחס השקילות, לכן
משרה $\hat{k} : \hat{\mathbb{R}} \rightarrow S^1$.
גם הכיוון השני נכון. כלומר בכל פעם ש $k(a) = k(b)$ מתקיים ש $a - b \in \mathbb{Z}$, כלומר
 $a \sim b$. ולכן $\hat{k}$ היא חח"ע. היא גם על.
 $\hat{k} : \hat{\mathbb{R}} \rightarrow S^1$ רציפה, חח"ע ועל.
נגדיר $\rho : \mathbb{R} \rightarrow \hat{\mathbb{R}}$. הצמצום $\rho|_{[0,1]} : [0,1] \rightarrow \hat{\mathbb{R}}$ רציפה ועל. $[0,1]$ קומפקטי, ולכן $\hat{\mathbb{R}}$
קומפקטי.